Poradnik RAID - teoria, budowa, naprawa i testy RAID 0, 1, 5, 10

Co zrobić, jeśli wydajność naszych dysków twardych nie jest satysfakcjonująca albo chcielibyśmy wzmocnić bezpieczeństwo przechowywanych danych? Najprostsza odpowiedź to... kupić wydajniejszy bądź bardziej niezawodny dysk! Jednak sytuacja zaczyna się komplikować kiedy zdamy sobie sprawę z faktu, że szybszy i zarazem pewniejszy nośnik może być po prostu poza naszym zasięgiem (np.: 1 TB SSD ;]). Wówczas z pomocą przychodzi RAID i nie mamy na myśli popularnego środka przeciw owadom - mowa o nadmiarowej macierzy dysków niezależnych, ponieważ tak tłumaczy się angielski akronim RAID (Redundant Array of Independent Disks). Właściwie czym jest RAID? Który rodzaj macierzy wybrać? Jak zbudować RAID? Ile dysków potrzeba do poszczególnych typów RAID? No i czy w ogóle gra jest warta świeczki? Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym poradniku opisując zasady działania oraz budowę RAID 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10 i dodatkowo JBOD i RAID 5E, a teorię oczywiście poprzemy testami. Zapraszamy więc do kompendium wiedzy o RAID!

Macierze RAID to technologia magazynowania danych pozwalająca łączyć wiele fizycznych dysków w jeden, bądź wiele jednostek logicznych. Każda z takich jednostek widoczna jest przez system jako pojedynczy dysk, natomiast forma w jakiej dane rozprowadzane będą na fizycznych nośnikach wchodzących w skład danej macierzy, zależy od jej tak zwanego poziomu. Owe poziomy oznacza się jako cyfry umiejscowione za akronimem RAID np. RAID 0, RAID 10 itp., a każdy z nich zapewnia inny balans między dwoma kluczowymi celami macierzy: zwiększoną niezawodnością i bezpieczeństwem danych oraz wydajnością tj. prędkości zapisu/odczytu.

Najpopularniejsze poziomy macierzy RAID to:

- RAID 0 (Stripping) - Łączenie dysków znacznie poprawiające wydajność
- RAID 1 (Mirroring) - Dublowanie dysków (zwykle ograniczone do dwóch)
- RAID 5 - Macierz RAID 0 ulepszona o dane parzystości (bezpieczeństwo)
- RAID 10 - Najprościej: Macierz RAID 0 z dwóch macierzy RAID 1

Poza głównym podziałem macierzy RAID ze względu na poziom, istnieje także podział z uwagi na implementację. Wyróżnić tutaj można trzy: programową, sprzętową oraz bazującą na sterownikach/firmware. RAID programowy (Soft RAID) jak sama nazwa wskazuje implementowany jest w formie oprogramowania. Wspierany jest chociażby przez większość systemów operacyjnych np. Windows 7 w wersji Professional umożliwia nam tworzenie macierzy RAID 0, RAID 1 oraz JBOD, a wersja serwerowa ponadto wspiera RAID 5. Najistotniejszymi zaletami tego typu macierzy jest m.in. standardowy format zapisu danych

(często otwarty), co pozwala na migracje na inne systemy wspierające dany standard. Dodatkowo taki RAID jest niezależny od posiadanego sprzętu i pozwala na mieszanie standardów nośników (np. SATA, SCSI, USB) w obrębie jednej macierzy. Wadami może być wydajność szczególnie poziomów wymagających skomplikowanych obliczeń (np. RAID 6), które wykonuje CPU, oraz fakt iż partycja startowa systemu nie powinna (lub wręcz nie może) znajdować się w obrębie macierzy.

Niemożność uruchamiania systemu operacyjnego z macierzy programowej naprawia implementacja w formie kontrolera sprzętowego. RAID sprzętowy wszystkie obliczenia wykonuje na dedykowanym wyspecjalizowanym procesorze co poprawia jego wydajność. Macierze tworzone na dedykowanych kontrolerach są całkowicie przezroczyste dla systemu. Czasem pozwalają na łączenie nośników różnego standardu, a droższe modele posiadają także pamięć podręczną wykorzystywaną do poprawy wydajności. Pamięć ta może być zabezpieczona przez moduły bateryjne chroniące przed utratą zapisywanych danych w przypadku zaniku zasilania. Niektóre kontrolery można także doposażyć w moduły poprawiające wydajność IOPS, co dyktowane jest coraz popularniejszym łączeniem w macierze dysków SSD. Jako wadę można podać format zapisu danych, który nie tylko potrafi różnic się od producenta do producenta, ale nawet od kontrolera do kontrolera, co poważnie zawęża metody ratowania danych w przypadku uszkodzenia kontrolera. Drugą poważniejszą wadą jest koszt - dedykowane kontrolery są drogie, zwłaszcza modele z pamięcią podręczną i zabezpieczeniem bateryjnym.

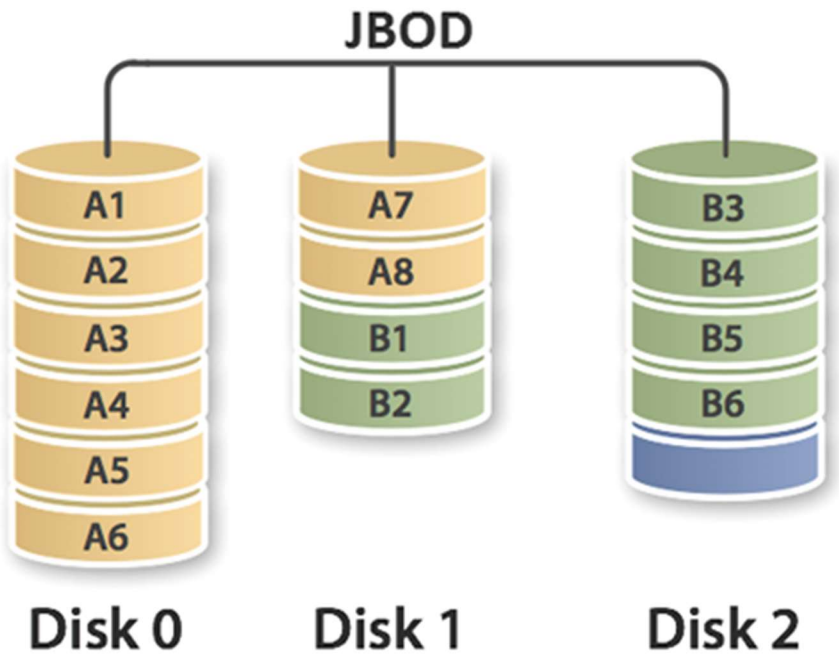
Ostatnia forma implementacji RAID jest swego rodzaju mieszanką wcześniejszych dwóch rozwiązań. Fake RAID jak się je popularnie nazywa, to wszelkiej maści obecne na płytach głównych, ale też i tanich dedykowanych kartach rozszerzeń "kontrolery RAID". Kontrolery te pozbawione są jednak dedykowane procesora, tak więc wszelkie obliczenia jak chociażby parzystość w RAID 5 wykonywane są przez jednostkę centralną komputera. Najczęściej są to zwykłe kontrolery dysków doposażone o specjalny firmware odpowiadający za zarządzanie macierzami. System operacyjny do współpracy z takim kontrolerem wymaga jednak sterowników. Wszystkie powyższe aspekty można wrzucić do worka wad tego typu RAID. Zalety to koszt w porównaniu do RAID sprzętowego i zależnie od posiadanej formy RAID programowego - większa liczba dostępnych poziomów. Jako zaletę można także podać możliwość uruchamiania systemu z takich macierzy, oczywiście jeśli do naszego systemu znajdziemy odpowiednie sterowniki. W przypadku Windowsa dopłata do droższej wersji pozwalającej na korzystanie z programowego RAID może być większa, niż dopłata do wyższego modelu płyty głównej wspierającej Fake RAID.

Warto także wspomnieć o tak zwanych Hot-Spares, czyli wykorzystywanych przez RAID sprzętowy i programowy zapasowych dyskach. Nośniki takie są nieaktywne aczkolwiek włączone w strukturę, dzięki czemu w przypadku wykrycia uszkodzenia dysku macierzy z nadmiarowością np. RAID 5 dysk uszkodzony może być od razu zastąpiony zapasowym i kontroler może przejść do natychmiastowej odbudowy macierzy. Dyski hot-spare w zależności od kontrolera mogą być globalne tj. wykorzystywane przez wszystkie utworzone nań macierze, albo dedykowane danej macierzy. Istotnym faktem jest nie mylenie macierzy nadmiarowych RAID z kopiami bezpieczeństwa, ponieważ choćby w pożarze uszkodzeniu mogą ulec wszystkie dyski wchodzące w skład danej macierzy. Jedynym ratunkiem w takim wypadku jest kopia bezpieczeństwa znajdująca się najczęściej w bezpiecznym odseparowanym miejscu (np. na serwerze zdalnym).

Na następnych stronach omówimy sporą część dostępnych poziomów macierzy RAID, a wspomnimy także o niebędącym stricte macierzą RAID poziomie JBOD. Następnie przejdziemy do zaprezentowania sposobów tworzenia, edycji i naprawy macierzy na trzech różnych implementacjach: programowej w wykonaniu Windows 7 Pro, fake RAID w formie kontrolera SB950 na platformie AMD oraz sprzętowej w postaci kontrolera dedykowanego Adaptec 6405. Artykuł zakończymy opisaniem platformy testowej i wykonanej na niej sporej liczbie testów w kilku aplikacjach, przy pomocy których postaramy się odpowiedzieć na takie zagadnienia jak opłacalność zakupu kilku mniejszych sparowanych w RAID SSD kontra większy brat, czy macierz z klasycznych dysków HDD przeciwko dyskowi SSD.

JBOD

JBOD to angielski akronim "Just a Bunch Of Drives" oznaczający po prostu połączenie luźnych dysków. Jest to tak zwana nie-RAID architektura, która nie zapewnia ani poprawienia wydajności macierzy, ani też nadmiarowości. JBOD sprowadza się do dwóch konceptów: mapowania poszczególnych fizycznych dysków i ewentualnych logicznych partycji na nich się znajdujących do innego logicznego woluminu, oraz łączenia dysków w celu stworzenia jednego dużego woluminu. Właśnie to drugie podejście jest tym częściej wykorzystywanym zwłaszcza w kontrolerach na płycie głównej. Ma też alternatywne nazwy SPAN, BIG czy SLED (Single Large Expensive Drive). Generalna zasada drugiego podejścia jest czasem nazywana odwrotnością partycjonowania. Zamiast dzielić dyski na mniejsze logiczne jednostki łączymy je w jedną dużą. Przydaje się to zwłaszcza jeśli mamy dużo małych, ciężkich do wykorzystania w inny sposób dysków, które w dodatku różnią się rozmiarem, przez co nie nadają się do połączenia w RAID 0 (Dlaczego wyjaśnimy za chwilę w opisie tegoż poziomu RAID). Dane na łączonej SPAN/BIG JBOD konfiguracji są umieszczane po kolei na każdym ze składowych dysków. Po zapełnieniu pierwszego dane dalej zapisywane są dalej na następnym.

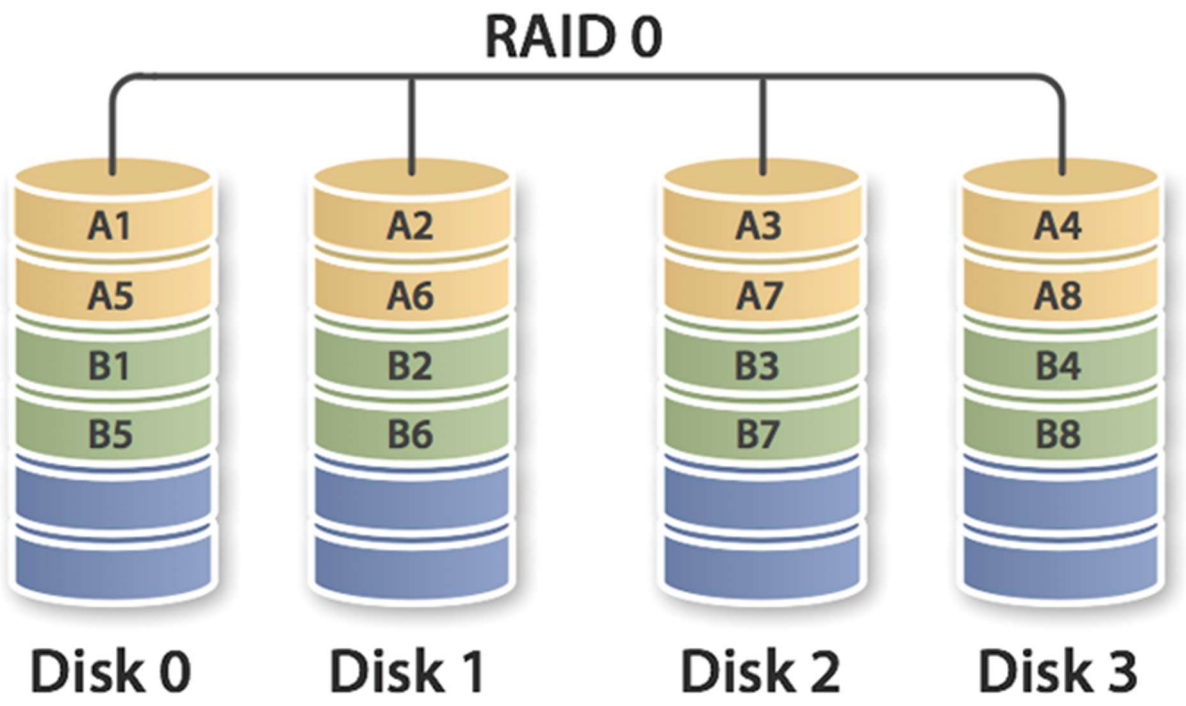


RAID 0

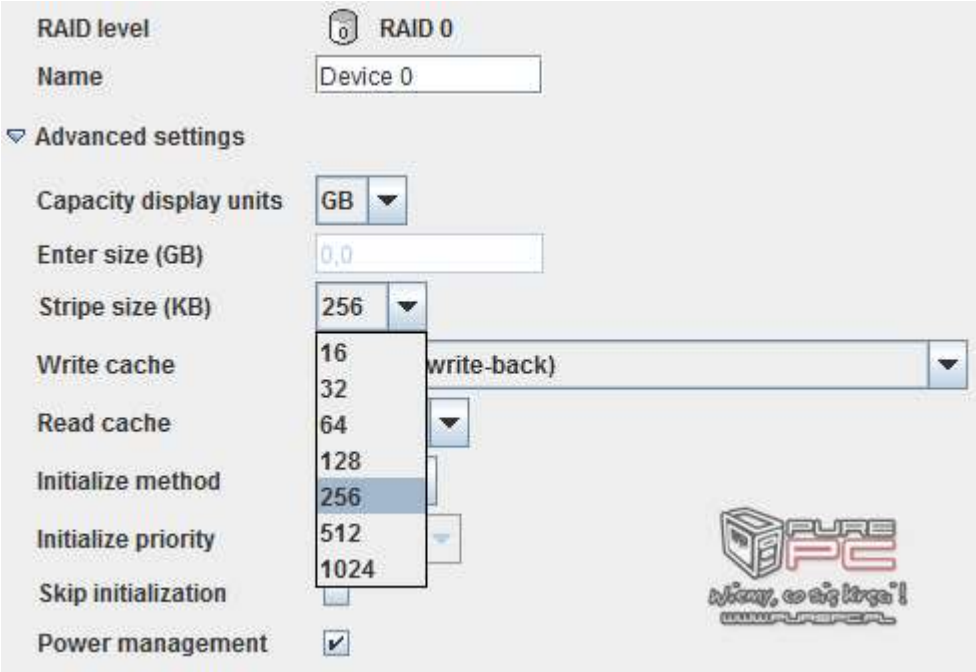
Macierz RAID poziomu 0 nazywana jest też woluminem rozłożonym (striped volume). Minimalna liczba dysków potrzebnych do budowy tej macierzy to dwa. Dane dzielone są na tak zwane paski "Stripes" i rozkładane na przemiennie na wszystkich wchodzących w skład macierzy dyskach. Zależnie od implementacji owy pasek może być jedną z opcji konfiguracyjnych. Windows 7 np. nie pozwala na jego edycje, a fake kontrolery w płytach głównych mają najczęściej znikomą możliwość regulacji (nasz testowy SB950 miał do wyboru 64KB, 128KB i 256KB). Najlepiej pod tym względem wyglądają sprzętowe rozwiązania (testowy Adaptec 6405 pozwala na ustawienie paska od 16KB do 1024KB). Zalety macierzy RAID 0 to poprawa wydajności zapisu i odczytu, co sprowadza się w

najlepszym wypadku do iloczynu wydajności najwolniejszego z dysków w macierzy i liczby dysków w jej skład wchodzących. Wady są dwie. Wspólne dla większości poziomów RAID ograniczenie odnośnie takiej samej wielkości dysków składowych. Oczywiście możemy używać różnych dysków ale jeśli np. mamy trzy dyski 2.5GB, 10GB i 15GB to sumaryczna pojemność RAID 0 wyniesie 7.5GB (najmniejszy dysk razy ilość dysków). Druga wada jest cechą tylko RAID 0. Jest to brak jakiejkolwiek nadmiarowości, a nawet gorzej RAID 0 zwiększa ryzyko utraty danych ponieważ uszkodzenie jednego dysku powoduje utratę praktycznie wszystkich danych z całej macierzy.

Ta poważna wada poziomu zerowego, który zresztą na początku nie był nawet zdefiniowany w dokumentacjach RAID , jest zresztą przyczyną przydzielenia jej cyfry zero w nazwie. Ogólny przybliżony wzór na zawodność macierzy RAID 0 to 1−(1−r)n, gdzie r to zawodność pojedynczego dysku (zazwyczaj zakłada się, że jest identyczna dla wszystkich dysków składowych i niezależna między nimi), a n to liczba dysków w macierzy. Szansa na uszkodzenie macierzy z dwóch dysków jest więc blisko dwukrotnie większa niż pojedynczego dysku. Po doliczeniu faktu, iż dane na RAID 0 są przechowywane w formie pasków co bardzo utrudnia ich ratowanie w przypadku awarii, można wywnioskować że macierz RAID 0 nadaje się tylko tam gdzie ważna jest wydajność, ale nie zależy nam na bezpieczeństwie danych, tudzież możemy te dane zabezpieczyć kopiami bezpieczeństwa.



Rozmiar paska w teorii może być tak mały jak 1B, jednak w większości rozwiązań jest to wielokrotność rozmiaru pojedynczego sektora dysku, który dla klasycznych HDD wynosi 512B stąd profesjonalne rozwiązania pozwalają na ustawianie "stripa" od 1KB wzwyż. Rozmiar paska jest jednym z kluczowych aspektów dla wydajności macierzy RAID 0. Dane mniejsze od rozmiaru stripe są zapisywane w pojedynczym pasku na jednym dysku w macierzy, a dane większe są dzielone na kawałki w rozmiarze paska i zapisywane na przemiennie na wszystkich dyskach w macierzy. W jednym pasku może być tylko jeden plik, co wiąże się ze sporą stratą miejsca, jeśli dobierzemy za duży stripe do typu naszych danych. Czas dostępu w macierzy RAID 0 zależy od formy w jakiej odwołujemy się do danych. Przy odczycie/zapisie dużych (większych od pojedynczego paska) danych wszystkie dyski nawigują do tego samego miejsca, stąd czas dostępu jest taki sam jak jednego dysku. Natomiast w przypadku plików mniejszych (np. baza danych) każdy z dysków może wyszukiwać niezależnie, co przy równomiernym rozłożeniu danych może skrócić czas dostępu nawet o połowę (dla dwudyskowej macierzy). Oczywiście powyższe argumenty bazują na idealistycznych założeniach.



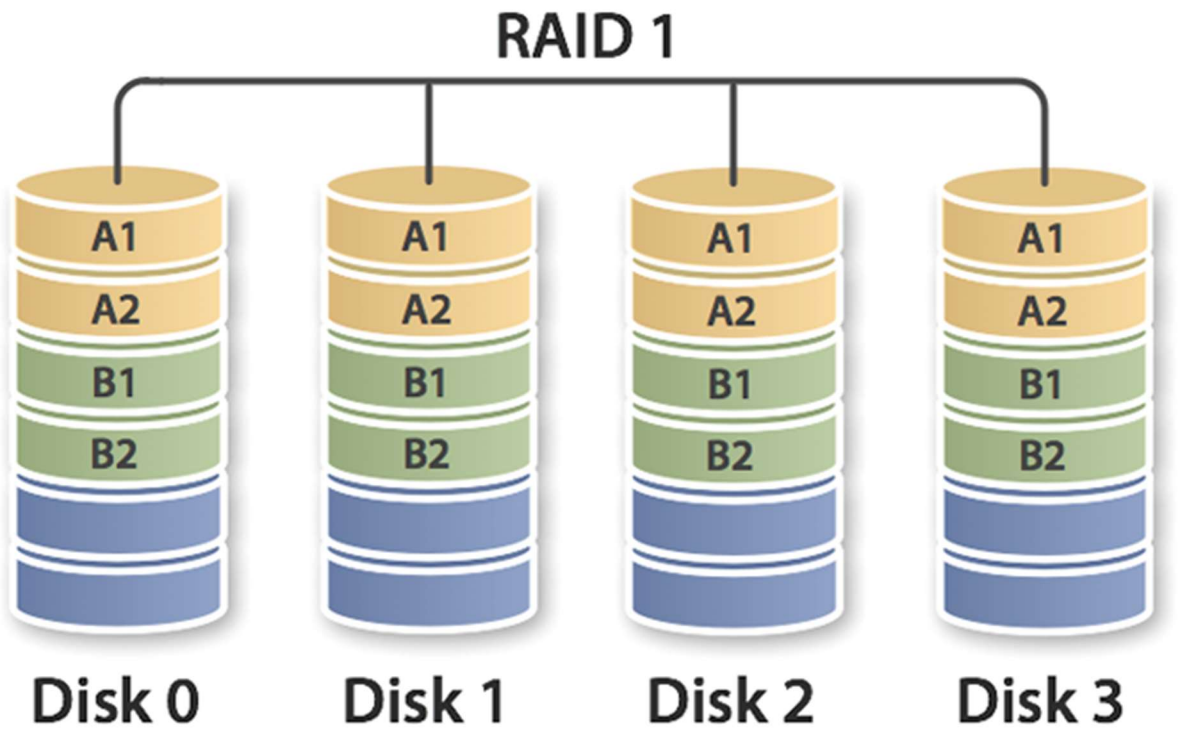
Dobranie odpowiedniego rozmiaru paska do naszych zastosowań jest jednym z największych problemów przy konfigurowaniu macierzy RAID 0. Generalna metoda polecana to przeanalizowanie rozmiaru plików np. naszej partycji systemowej i ocenienie średniego rozmiaru większości z nich, a następnie dobranie takiego paska by pojedynczy plik wymagał dwóch (przy dwudyskowej macierzy) lub więcej pasków, dzięki czemu zyskamy na odczycie. W rzeczywistości jednak nie robi to aż takiej różnicy, gdyż przy odczycie wielu małych plików na raz, mogą one być odczytywane z kilku dysków. Ważne jest jednak by nie przesadzać tak w górę jak i w dół. Ustawienie 16KB paska dla macierzy na której przechowujemy np. filmy i zdjęcia zamiast poprawić to pogorszy wydajność. Typowe zdjęcia mają w okolicy 1-2MB rozmiaru, a to oznacza że do ich zapisu/odczytu kontroler musi operować na kilkudziesięciu paskach. Dla filmów będą to już tysiące, co wiąże się z narzutem na jednostkę obliczeniową, który może być tak duży, że spowolni pracę kontrolera. Najczęściej poleca się 64KB lub 128KB dla macierzy systemowej i największy dostępny dla macierzy przechowującej sporego rozmiaru dane.

RAID 1

Macierz dublowana (mirrored volume), jak nazywa się poziom pierwszy, tworzy kopie danych na dwóch bądź więcej dyskach. Większość rozwiązań ogranicza jednak tą liczbę do dwóch. Można to ograniczenie obejść tworząc macierz zagnieżdżoną (np. RAID 1 z dwóch RAID 1 czyli RAID 11) o czym więcej powiemy przy opisie RAID 10. W teorii macierz poziomu pierwszego zapewnia zwielokrotnienie wydajności odczytu podobne do RAID 0, dzięki czytaniu danych z wszystkich składowych dysków na raz. W praktyce ani Windows 7, ani RAID wbudowany w SB950 tego nie umożliwiał, a Adaptec pozwalał na to jedynie przy włączonym buforowaniu odczytu. Zapis powinien być niezmieniony, czyli wynosić tyle ile wynosi dla pojedynczego dysku. Pojemność RAID 1 to rozmiar najmniejszego składowego nośnika, co można uznać za największą wadę. Zaleta to praktycznie geometryczny wzrost niezawodności z każdym kolejnym dyskiem w macierzy, oraz bardzo prosta implementacja. Dane są praktycznie przechowywane w niezmienionej postaci i pojedynczy dysk z takiej macierzy może pracować samodzielnie.

Wspomniany geometryczny wzrost niezawodności macierzy RAID 1 można określić przybliżonym wzorem r n, gdzie r to niezawodność pojedynczego dysku, a n to liczba dysków w macierzy. Jak łatwo policzyć jeśli dla przykładu nasze dyski mają 5% szans na uszkodzenie to macierz poziomu pierwszego z dwóch takich dysków w idealnych statystyczne niezależnych warunkach wyniesie 0.25%. Jednak w rzeczywistości nie jest tak kolorowo. Najczęściej w macierzach korzysta się z bliźniaczych modeli dysków, kupionych i zapewne wyprodukowanych w podobnym czasie. Ponadto dyski pracują w zbliżonych warunkach, co implikuje że szansa na uszkodzenie obu w podobnym czasie bardzo rośnie. Ostateczna bliższa realnej niezawodność RAID 1 sprowadza się więc do szansy na uszkodzenie ostatniego sprawnego w macierzy dysku w czasie jaki zajmie nam wykrycie awarii, wymiana dysku(ów) i odbudowa macierzy.

Wspominaliśmy na stronie wstępu, że nie należy mylić macierzy RAID z kopiami bezpieczeństwa. Macierze z nadmiarowością, czyli praktycznie wszystkie z poziomem określanym cyfrą od jeden wzwyż, zabezpieczają nas od utraty danych w przypadku uszkodzenia fizycznego dysków. Nie zabezpieczają nas jednak przed uszkodzeniem danych np. przez wirusa, przypadkowe nadpisanie/usunięcie/zmiany, czy chociażby najzwyklejsze błędy zapisu. Jeśli zależy nam na pełnym zabezpieczeniu naszych danych to RAID zapewni nam ciągłość dostępu do nich, bo awaria nie zablokuje nam dostępu, ale do pełnej pewności wykonywanie kopi bezpieczeństwa jest nadal niezbędne.

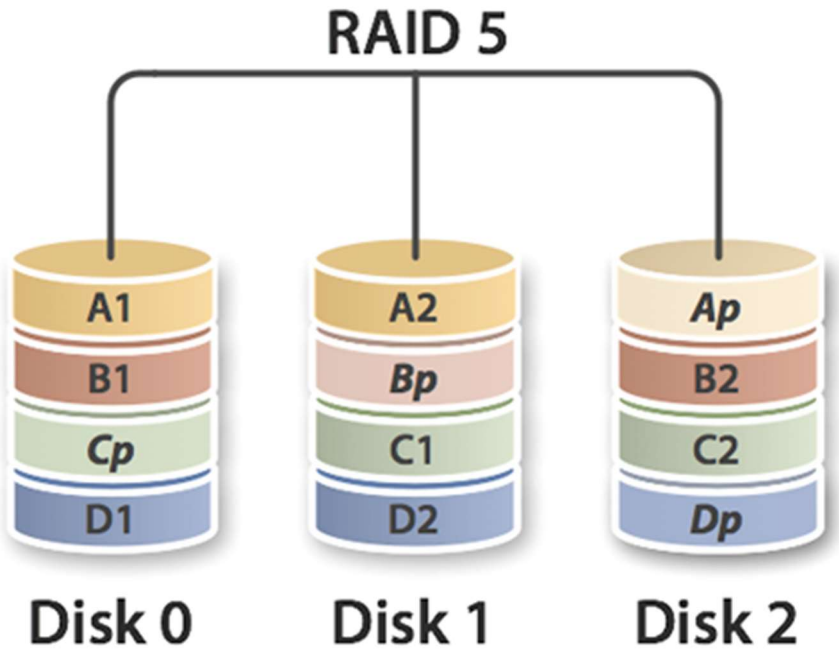


Jedną z zalet macierzy RAID 1 jest wspomniana łatwość implementacji. Pozwala to w prosty sposób nie tylko zdublować/zwielokrotnić liczbę dysków kopi, ale także kontrolerów. Nic nie stoi na przeszkodzie w zbudowaniu macierzy poziomu pierwszego w Windows 7 wykorzystując do tego dwa dyski podłączone do dwóch niezależnych kontrolerów np. wbudowanego w chipset oraz dodatkowego. Taki zabieg nazywany jest rozszczepieniem tudzież dupleksowaniem (w przypadku dwudyskowych macierzy) lub multipleksowaniem (w przypadku większej liczby dysków). Takie rozwiązanie zabezpiecza nas od błędów sprzętowych zapisu. Jeśli jeden z kontrolerów zapisuje dane z błędami to wciąż posiadamy drugi dysk podpięty pod inny sprawny kontroler. Niestety wirusy i błędy użytkownika wciąż pozostają problemem. Łatwa implementacja daje też zalety od strony administracji macierzy RAID 1. Ponieważ w większości przypadków uszkodzona tj. pracująca tylko na jednym dysku macierz zachowa pełną wydajność jednego dysku, nic nie stoi na przeszkodzie wymontowaniu jednego z dysków w celu wykonania kopi bezpieczeństwa. Można też zwyczajnie schować taki dysk, a w jego miejsce podłączyć nowy. Oczywiście zależnie od tego jak to wykonamy może być potrzebna synchronizacja, czyli odbudowa macierzy.

Nadmieniliśmy w pierwszym akapicie, że w teorii RAID 1 dzięki możliwości niezależnego odczytywania danych z wielu dysków, podobnie do RAID 0 powinien zwielokrotnić wydajność odczytu. Ponadto czas dostępu do danych powinien przy dwóch dyskach spaść o połowę i to, w przeciwieństwie do RAID 0, niezależnie od charakterystyki tegoż dostępu, dzięki temu że pełna kopia danych obecna jest na każdym składowym dysku. W praktyce jednak wiele implementacji RAID 1 umie odczytywać dane naraz z tylko jednego dysku, a jeśli nawet czyta z obu, to narzut związany z przesuwaniem głowic do następnych sektorów pomijając te już odczytane na pozostałych dyskach może skutecznie zniwelować jakiekolwiek zyski w przypadku transferów sekwencyjnych. Popraw w zapisie nie ma, gdyż wszelkie dane muszą być w tym samym czasie zapisane na wszystkich dyskach, a brak skomplikowanych obliczeń z tym związanych nie powoduje spowolnienia. Ostatecznie RAID 1 będzie miał wydajność zbliżona do pojedynczego dysku i zapewni nam jedynie zabezpieczenie przed awarią dysku za cenę pojemności jednego dysku (w przypadku dwudyskowej macierzy).

RAID 5

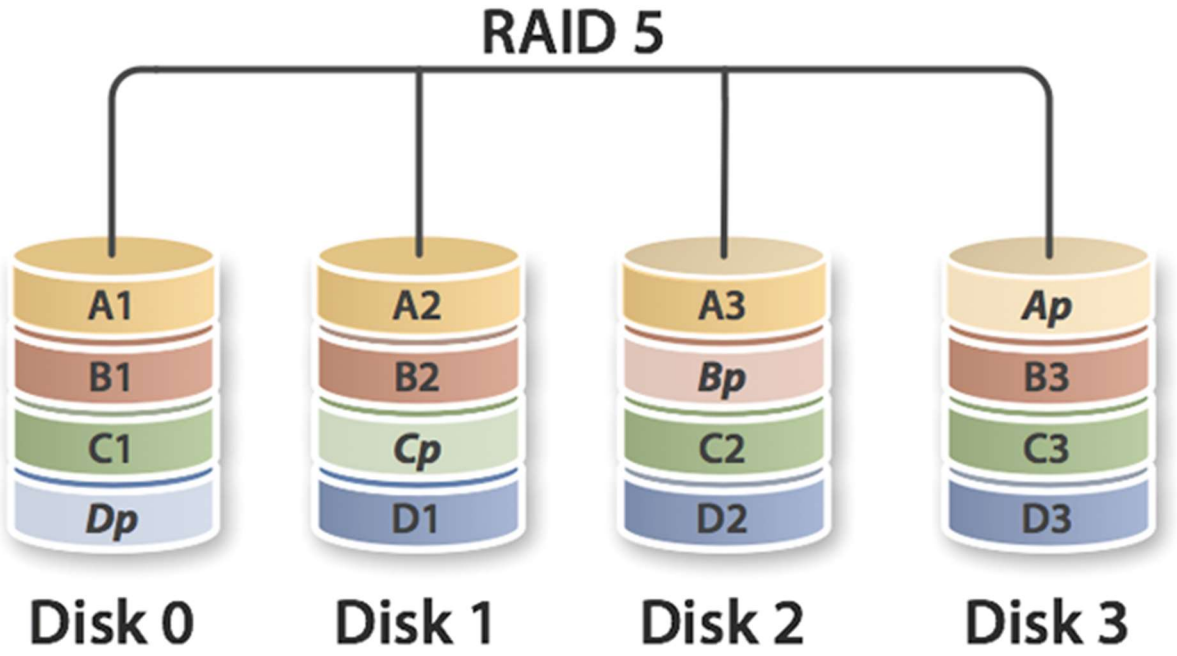
Pierwszym bardziej skomplikowanym poziomem macierzy RAID, którym się zajmiemy jest RAID 5. Poziom ten podobnie do RAID 0 wykorzystuje dzielenie danych na paski, z tą różnicą że dodatkowo obliczane są dane parzystości. RAID ten stał się popularny ze względu na najmniejszy narzut w zmniejszeniu dostępnej przestrzeni spośród dostępnych nadmiarowych poziomów macierzy. RAID 5 wymaga minimalnie trzech dysków i traci z nich pojemność jedynie jednego. Dla porównania w czterodyskowych konfiguracjach macierzy: RAID 1 straci pojemność aż trzech dysków, RAID 1E, 5EE, 6 i 10 dwóch, a RAID 5 wciąż tylko jednego. Oczywiście coś za coś: RAID 1 odporny będzie w takiej konfiguracji na awarię aż trzech dysków, RAID 1E, 5EE, 6 i 10 dwóch, a RAID 5 jak się łatwo domyśleć tylko jednego. Dane zapisywane są na n dyskach w formie n-1 pasków i jednego paska parzystości. W przeciwieństwie do nieopisywanych przez nas poziomów RAID 3 i RAID 4, które RAID 5 zastąpił, dane parzystości są rozproszone po wszystkich wchodzących w skład macierzy dyskach. Macierz poziomu piątego podobnie do RAID 1 charakteryzuje się asymetrią wydajności, tj. odczyt jest lepszy niż pojedynczego dysku, podczas gdy zapis zależnie od implementacji może być nawet wolniejszy. Ponadto wydajność uszkodzonej macierzy w widoczny sposób potrafi spaść.



RAID 5 na każdy "wiersz" pasków rozłożonych na wszystkich składowych dyskach ma jeden blok będący sumą kontrolną pozostałych. Jeśli w czasie aktywnego zapisu na RAID 5 nastąpi awaria systemu, istnieje duże prawdopodobieństwo że blok parzystości nie będzie zgodny z blokami danych. Co w przypadku niewykrycia tego przed awarią dysku, bądź uszkodzeniem bloku może doprowadzić do niepoprawnej odbudowy danych. Cechę tą określa się czasem mianem dziury zapisu (write hole). Najczęstszym zabezpieczeniem przed tym jest np. bateryjne zabezpieczanie pamięci podręcznej. W macierzy RAID 5 przy nadpisywaniu jednego lub więcej bloków nadpisaniu ulec musi także ponownie przeliczona suma kontrolna. Powoduje to bardzo duży narzut na kontroler i dyski w przypadku pracy na dużej liczbie bardzo małych plików. Każda taka operacja sprowadza się do:

- Odczytania starego bloku danych
- Odczytania starego bloku parzystości
- Porównania starego bloku do żądania zapisu i przeliczeniu parzystości
- Zapisaniu nowego bloku danych
- Zapisaniu nowego bloku parzystości

Z tego powodu operacje zapisu na macierzy RAID 5 są dość wymagające w kontekście operacji na dyskach i przepustowości między kontrolerem i dyskami. Dodatkowo w przypadku firmware RAID jak i software RAID wszystkie operacje przeliczania sum kontrolnych wykonywane są na procesorze. Bloki parzystości nie są odczytywane podczas typowego odczytywania danych, gdyż wiązało by się to ze sporym narzutem i niwelowałoby jakikolwiek zysk wydajności. Bloki te czytane są jednak w przypadku gdy odczyt bloków danych zawiedzie na jednym ze składowych dysków macierzy. Suma kontrolna jest wtedy wykorzystywana do odbudowy uszkodzonych danych. Podobnie w przypadku awarii całego dysku dane parzystości wykorzystywane są do odbudowy w locie. Cecha ta zwana jest czasem Trybem Tymczasowej Rekonstrukcji Danych: komputer jest informowany o awarii macierzy by można było o tym fakcie powiadomić administratora, ale wszystkie aplikacje wciąż mogą odczytywać i zapisywać dane. Oczywiście wiąże się to z degradacją wydajności.

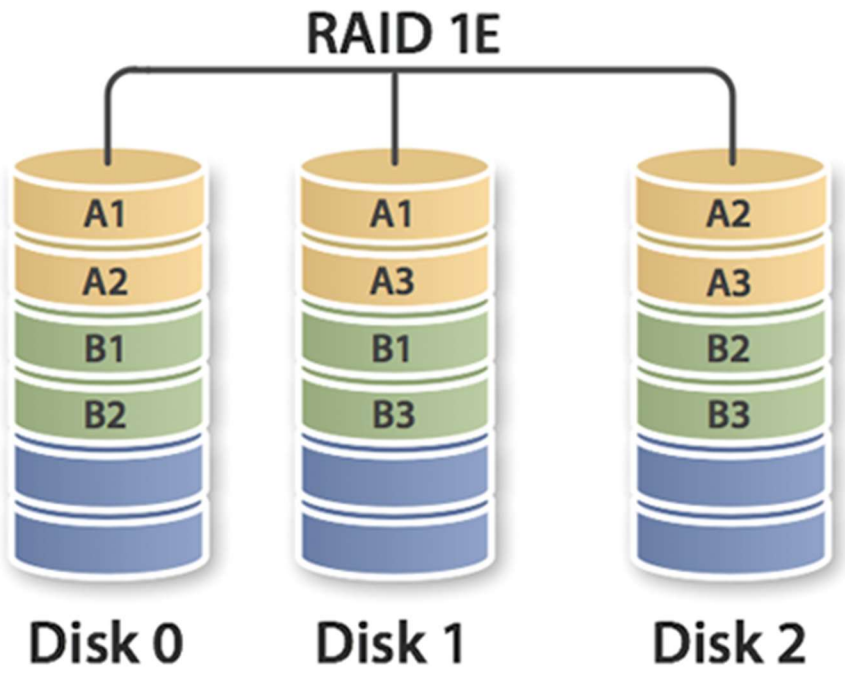


Opisana powyżej procedura odczytu-modyfikacji-zapisu daję się mocno we znaki w wydajności zapisu macierzy RAID 5, jeśli operacje przeprowadzane są na plikach mniejszych niż wielkość paska. Jest tak ponieważ przy każdym takim zapisie blok parzystości musi zostać nadpisany nową sumą kontrolną. Co przy sporej liczbie dysków oznacza, że ten sam blok parzystości będzie nadpisany wielokrotnie w przypadku zapisywania danych do wszystkich bloków danych w "wierszu". Z tego powodu RAID 5 ma mizerną wydajność w przypadku losowych zapisów np. przy bazach danych. Bardziej zaawansowane implementacje RAID 5 są w stanie wykorzystywać nieulotną pamięć podręczną "magazynując" wszystkie mniejsze rozkazy zapisu, a następnie dokonując tak zwanego pełnego zapisu "wiersza", czyli zapisaniu wszystkich bloków danych i bloku przeliczonej dla nich sumy kontrolnej za jednym zamachem. Wydajność odczytu pozostaje na zbliżonym poziomie do RAID 0 o tej samej

liczbie dysków. Forma zapisu poza paskami parzystości jest praktycznie taka sama jak RAID 0, a powodem różnic jest narzut związany z omijaniem bloków parzystości.

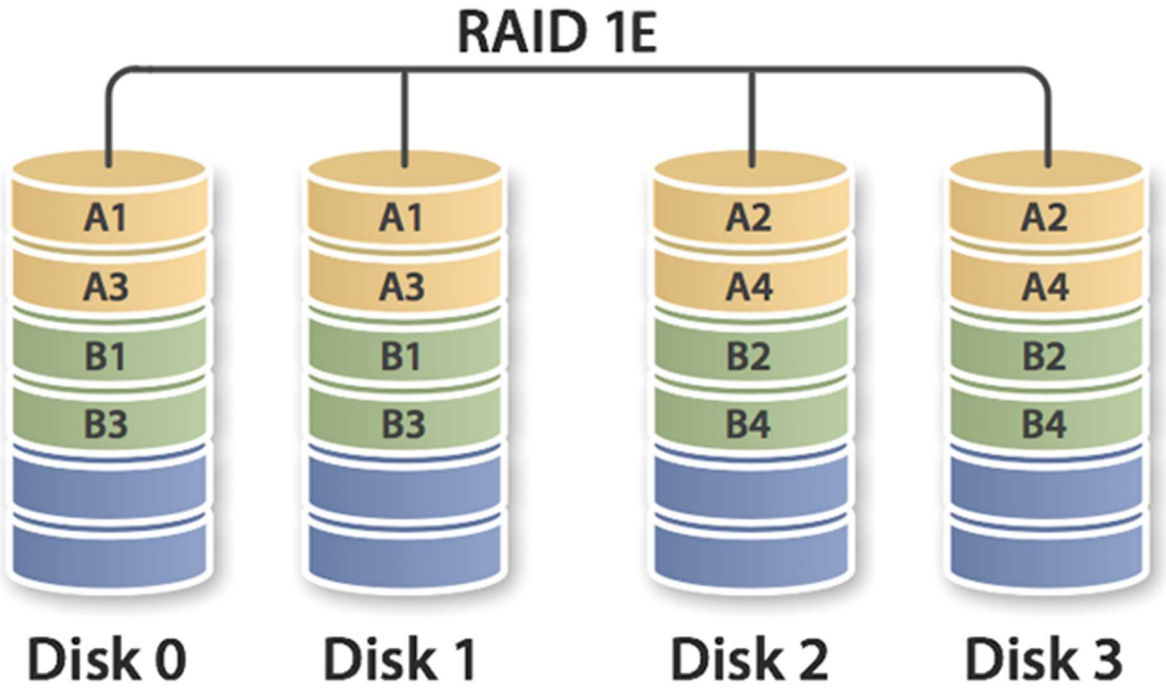
RAID 1E

Macierz RAID 1E, gdzie literka E pochodzi od angielskiego słowa Enhanced jest rozbudowaną, rozszerzoną wersją macierzy poziomu pierwszego i należy do tak zwanych niestandardowych poziomów RAID. Ten tryb RAID nazywany jest także rozłożonym dublowaniem (striped mirroring), ulepszonym dublowaniem (enhanced mirroring) czy dublowaniem hybrydowym (hybrid mirroring). Macierz ta jest połączeniem macierzy RAID 1 i 0. Dane są dzielone na paski tak jak w RAID 0 i rozkładane na wszystkich dyskach w macierzy. Ale na każdy zestaw pasków przypada tak jak w RAID 1 ich kopia, która zapisywana jest z przesunięciem o jeden blok/dysk. Macierz RAID poziomu 1E wymaga minimum trzech dysków, a przy parzystej ich liczbie rozkład pasków na dyskach jest identyczny z RAID 10. Zaletami macierzy poziomu 1E jest lepsza od RAID 1 wydajność, acz jest to głównie zasługa większej o jeden liczbie dysków. Przewaga ta jednak rośnie jeśli kontroler nie wspiera równoczesnego odczytu z kilku dysków w RAID 1, lub robi to mizernie. Jako wady można podać większą liczbę dysków minimalnych potrzebnych do budowy macierzy, 50% ograniczenie dostępnej przestrzeni dla użytkownika, oraz fakt że porównywalnej ilości dysków RAID 1 "wytrzyma" awarię większej ich ilości (trzydyskowy RAID 1E - jednego, RAID 1 - dwóch). Rozszerzona dublowana macierz jest też implementowana praktycznie tylko w wyższych modelach kontrolerów sprzętowych.



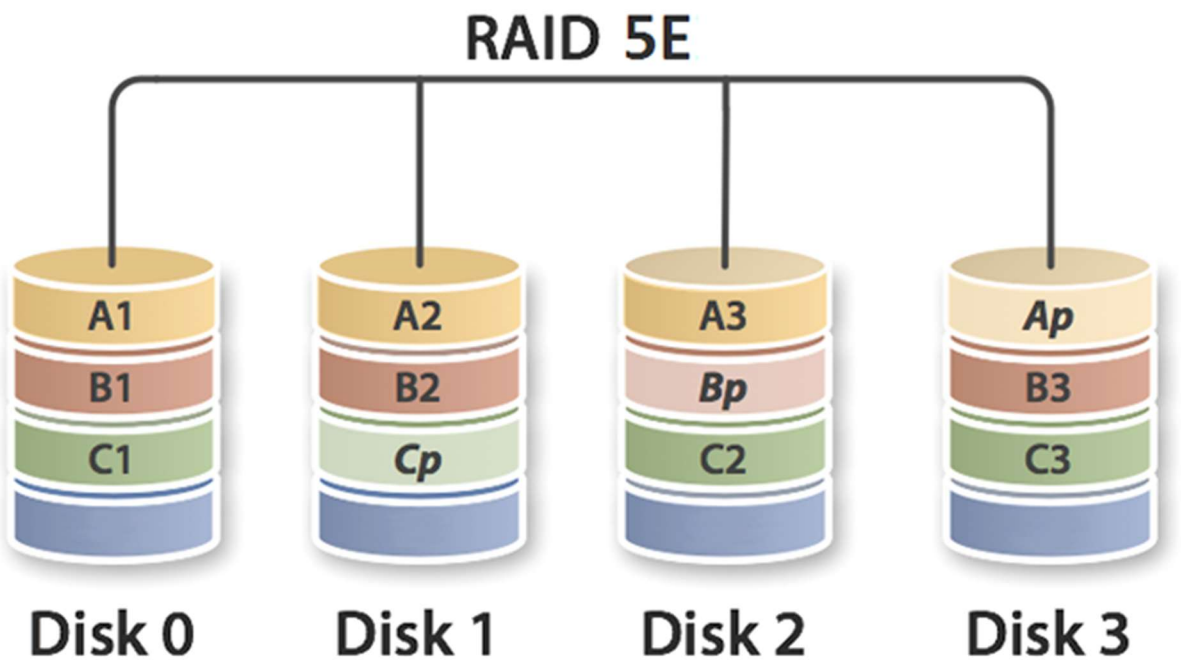
W teorii odporność poziomu 1E na awarię dysków w przypadku parzystej ich liczby jest podobna do RAID 10, tj. uszkodzeniu ulec może połowa dysków. Jak wynika jednak z naszych testów nie jest to do końca prawda, gdyż na Adaptec 6405 podczas symulacji uszkodzenia dwóch z czterech dysków w macierzy 1E macierz przechodziła w stan całkowitej

niesprawności, niezależnie od doboru dysków które były odpinane. W przypadku konfiguracji z nieparzystą liczbą dysków uszkodzeniu morze ulec (n-1)/2 dysków, gdzie n to ich liczba w macierzy, co dla trzy dyskowej macierzy daje nam jeden dysk, a dla pięciodyskowej dwa. Uszkodzone dyski nie mogą ze sobą sąsiadować co zmniejsza liczbę możliwych konfiguracji awarii kilku dysków nie unieruchamiających całej macierzy.



RAID 5EE (RAID 5E)

Macierz RAID 5EE jest ulepszoną formą Macierzy RAID 5E, aczkolwiek są one uważane za równorzędne. Obie te macierze rozbudowują macierz poziomu piątego o wbudowany w ich strukturę dysk hot-spare, obie też są macierzami z listy niestandardowych poziomów RAID. RAID 5E i 5EE wymagają więc minimum czterech dysków. W teorii są one odporne na awarię aż dwóch dysków. W praktyce jest jednak dość spory haczyk. Dyski mogą ulec awarii jeden po drugim z odstępem czasu potrzebnym na tak zwaną kompresję macierzy. Chodzi o to, że w przypadku awarii dysku w macierzach 5E i 5EE wbudowany weń dysk zapasowy wykorzystany jest do kompresji macierzy do zwykłej macierzy RAID 5. Dopiero wtedy awarii ulec może drugi dysk, na którą to awarię odporna jest macierz poziomu piątego. Zależnie od implementacji RAID 5E/5EE po kompensacji (czyli po awarii jednego dysku) zostaje już na stałe macierzą RAID 5, lub po zastąpieniu uszkodzonego dysku następuje powrotna ekspansja z macierzy 5 do RAID 5E/5EE. To drugie podejście obecne jest w testowanym kontrolerze Adapteca. Główną zaletą tych macierzy ponad RAID 5 jest oczywiście wbudowany "gorący" dysk zapasowy. Drugą zaletą jest większa od RAID 5 wydajność, jednak jest to obarczone zwiększoną do czterech minimalną liczbą dysków i mniejszą sumaryczną dostępną pojemnością (przy tej samej liczbie dysków w RAID 5).

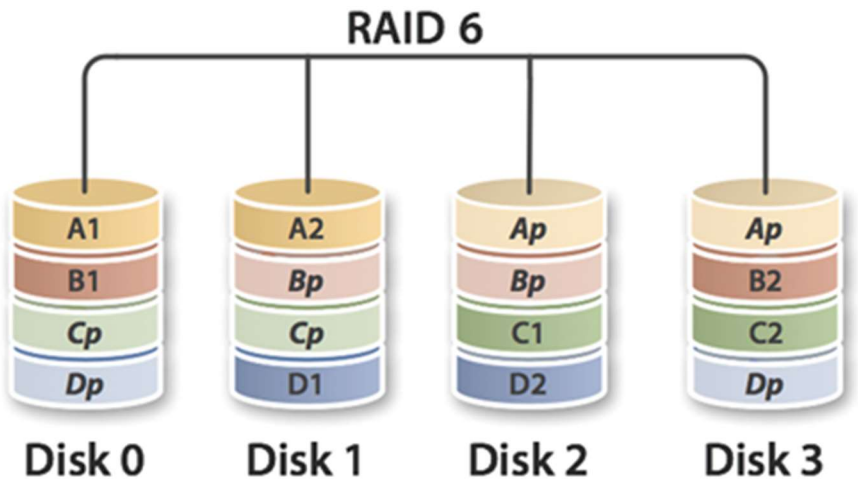


Oba poziomy RAID jak już wspomniano wbudowują w swoja strukturę zapasowy dysk. Jest jednak między nimi różnica. RAID 5E rozprowadza swoje bloki na początku wszystkich składowych dysków (jak RAID 5 na czterech dyskach), zostawiając na końcu każdego z nich puste miejsce, które sumarycznie ma rozmiar jednego składowego dysku. To właśnie jest wbudowany dysk hot-spare. Dzięki rozłożeniu pasków na czterech a nie trzech, jak w przypadku RAID 5 ze zwykłym (ewentualnie dedykowanym) globalnym hot-spare, wydajność takiej macierzy jest po prostu większa, tak jak RAID 0 na czterech dyskach jest szybszy od tego na trzech. Fakt, że wszystkie obszary "robocze" znajdują się na starcie dysków może mieć marginalny acz jednak mierzalny wpływ na poprawę prędkości pracy macierzy, gdyż najwolniejsze na zwykłych dyskach HDD obszary na końcu talerzy są rezerwowane jako zapasowe. Główną decyzją do podjęcia przy wyborze RAID 5E/5EE a RAID 5 na trzech dyskach z dedykowanym hot-spare jest ustalenie, czy ważniejsza jest dla nas wydajność, czy fakt iż dedykowany hot-spare jest dyskiem w spoczynku i może być nawet całkowicie wyłączony przez kontroler, a co za tym idzie nie zużywa się.

RAID 6

Macierz poziomu szóstego jest najwyższą z listy standardowych RAIDów, którą opiszemy. Podobnie do macierzy RAID 5E/5EE macierz RAID 6 jest rozbudowaną formą macierzy RAID 5. Z tą różnicą, że zamiast wbudowanego dysku zapasowego, macierz poziomu szóstego posiada zdublowaną parzystość. W każdym "wierszu" znajdują się n-2 bloki danych, gdzie n to liczba dysków w macierzy, oraz dwa bloki parzystości. Prosty będący najzwyklejszą sumą kontrolną (taką jak w RAID 5), oraz drugi znacznie bardziej skomplikowany. Macierz RAID 6 wymaga minimum czterech dysków do pracy z czego pojemność dwóch przeznaczana jest na dane parzystości. Największą zaletą macierzy RAID 6 jest odporność na jednoczesną awarię aż dwóch dysków. Ponadto macierz jest odporna na awarię drugiego dysku w czasie gdy przebiega proces odbudowy macierzy po awarii pierwszego. W czym jest znacznie bezpieczniejsza od macierzy RAID 5 i 5E/5EE. Wszystkie

paski dla obu parzystości są zapisywane na wszystkich dyskach podobnie jak ma to miejsce w wszystkich poziomach z cyfrą pięć w nazwie.

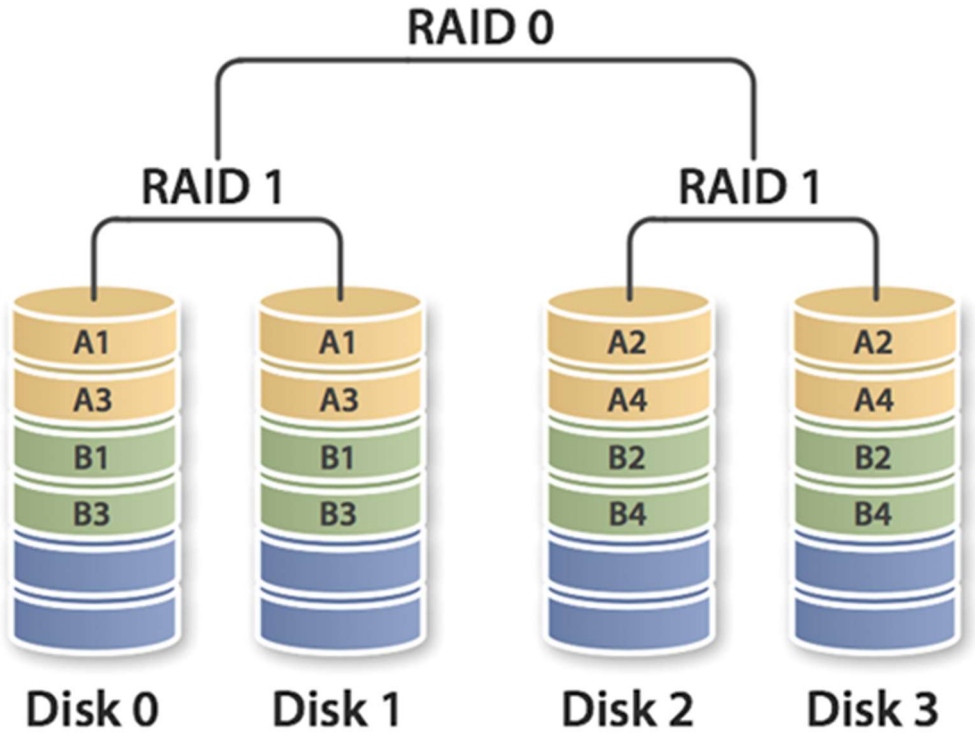


Ogólnie macierz RAID 6 posiada kilka różnych implementacji, a generalna definicja tego poziomu sprowadza się do: "macierzy RAID, na której odczyty i zapisy na wszystkich składowych dyskach logicznych mogą być kontynuowane mimo awarii dwóch dowolnych składowych dysków jednocześnie". Kontroler RAID Adapteca jaki mieliśmy możliwość testować zaimplementował RAID 6 w formie bloku parzystości (XOR) oraz bloku kodowania korekcyjnego Reeda-Solomona. Przybliżony wzór na prawdopodobieństwo awarii macierzy poziomu szóstego wyznacza wzór: n(n-1)(n-2)r3, gdzie n to liczba dysków, a r to prawdopodobieństwo awarii pojedynczego składowego dysku macierzy. Podobnie do RAID 5 macierz szósta nie posiada spadków wydajności na odczycie, jednak posiada spadek na zapisie z powodu obliczania parzystości. Dobrze zaimplementowany RAID 6 na wyspecjalizowanym kontrolerze powinien zachować wydajność zbliżoną do RAID 5 zbudowanego z jednego dysku mniej. Rozwiązania firmware i software są rzadko spotykane, gdyż nakład obliczeń parzystości na procesor jest po prostu za duży, a montaż specjalizowanych układów ASIC (Application Specific Integrated Circuit - z ang. elektroniczne układy scalone projektowane do realizacji z góry określonych zadań) jest kosztowny.

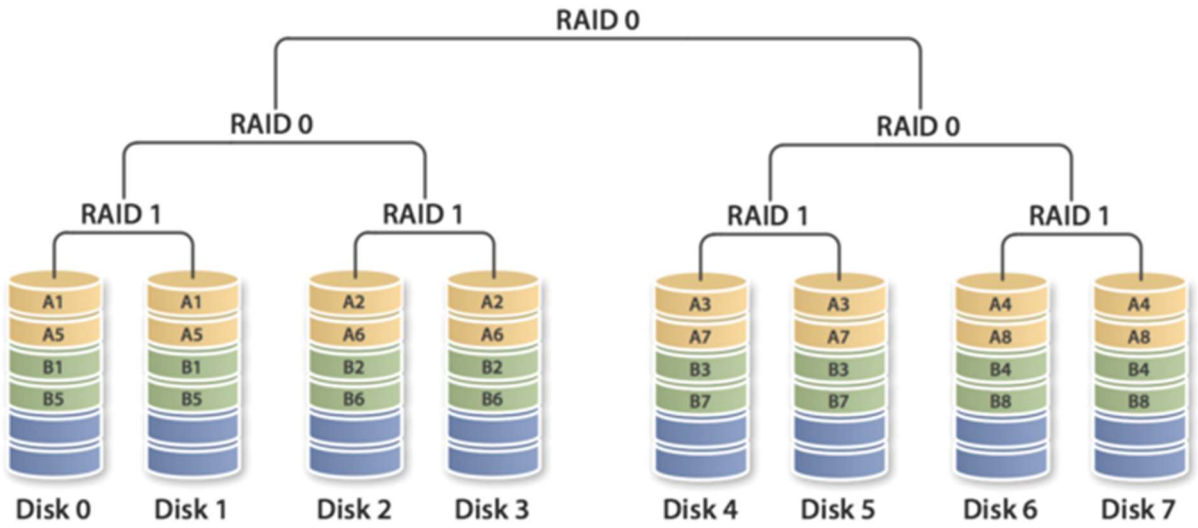
RAID 10 - RAID zagnieżdżony/hybrydowy

Podstawowe i niestandardowe poziomy RAID to nie koniec rozmaitości wśród macierzy. Kolejnym krokiem są poziomy hybrydowe zwane częściej zagnieżdżonymi. Na czym one polegają? Najprościej powiedzieć: na łączeniu jednym typem RAID kilku kopi innego typu RAID. Najczęściej jest to połączenie macierzy RAID 0, która ma przyśpieszyć pracę łączonych przez nią kilku kopi macierzy nadmiarowej np. RAID 1. Takie rozwiązanie zapewnia najmniejszą liczbę dysków do odbudowy w przypadku awarii jednego dysku w macierzy, stąd RAID 10 jest preferowany ponad RAID 01. Awaria jednego dysku w RAID 10 wiąże się z wymianą i odbudową tylko tego dysku wchodzącego w skład jednej z macierzy RAID 1. Natomiast w macierzy RAID 01 taka sama sytuacja wiąże się z wymianą jednego ale odbudową danych na całej jednej macierzy RAID 0. Zagnieżdżane macierze wymagają większej najczęściej podwójnej minimalnej liczby dysków (RAID 10 - cztery, RAID 1 - dwa) i można je bez problemu tworzyć samemu np. jeśli chcemy mieć RAID 10, a nasza płyta

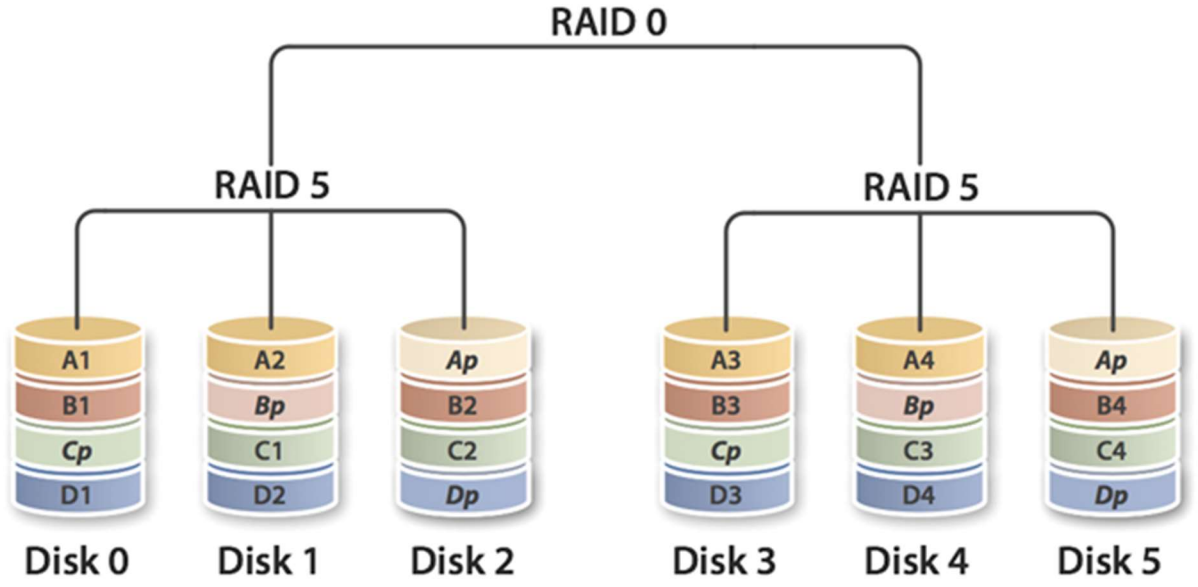
główna czy dedykowany kontroler tego poziomu nie wspierają to wystarczy stworzyć dwie macierze RAID 1, a następnie połączyć je w RAID 0 programowo np. w Windows, lub jeśli płyta główna/kontroler sprzętowy pozwalają na tworzenie macierzy z innych macierzy robiąc to właśnie w nich. Zależnie od rozwiązania macierz taka może nie być jednak bootwalna.



Generalna koncepcja nazewnictwa macierzy hybrydowych jest taka, że najniższy w hierarchii poziom RAID to pierwsza cyfra, a każdy wyższy to każda kolejna cyfra. Nazewnictwo takich macierzy można z grubsza także podzielić na dwa typy: dwu/wielocyfrowe liczby, lub cyfry łączone znakiem + lub &. I tak dwie macierze RAID 1 łączone poprzez RAID 0 oznaczane są jako 1+0, 1&0, lub najczęściej 10. Warto jednak wiedzieć, że większość macierzy zagnieżdżanych ogranicza się do dwóch poziomów połączonych ze sobą (np. 01, 10, 50, 60). Wyjątkiem jest tutaj RAID 100 (1+0+0) zwany także 10+0 i najczęściej implementowany jako programowy RAID 0 dwóch sprzętowych RAID 10. RAID ten jest analogiczny do RAID 10 zbudowanego z czterech RAID 1, ale dzięki rozłożeniu pracy na większą liczbę kontrolerów cechuję się lepszą wydajnością losowych odczytów i lepszą odpornością na ryzyko "gorącego punktu".

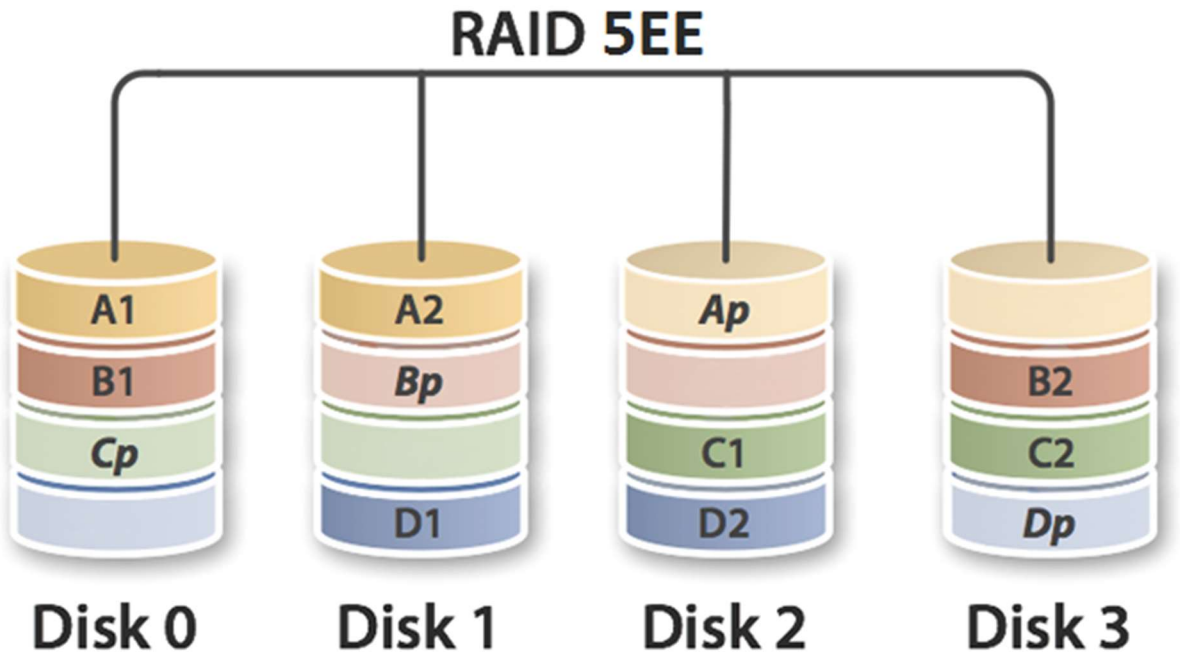


Zagnieżdżanie wielopoziomowe macierzy pozwala w praktyce na tworzenie olbrzymich praktycznie niczym nieograniczonych macierzy tworzących pojedynczy ogromny dysk logiczny. Macierze hybrydowe zapewniają też najczęściej lepszą wydajność niż jakakolwiek pojedyncza macierz np. wedle niezależnych testów RAID 10 przegrywa w przepustowości tylko z RAID 0 (Sprawdzimy to w naszych testach :-)). RAID 10 jest zresztą najczęściej polecany do aplikacji z intensywnymi operacjami I/O takimi jak bazy danych, serwery stron czy wiadomości e-mail. Aczkolwiek na polu dostępnej przestrzeni, czy niezawodności nie ma już takiej przewagi. Dostępną dla użytkownika pojemność macierzy RAID 10 z racji, że najczęściej stosuje się identyczne dyski, oraz że macierz RAID 1 ograniczana jest prawie zawsze do dwóch dysków wyliczyć możemy ze wzoru: nc/2, gdzie n to liczba dysków w macierzy RAID 10, a c to pojemność dysków. RAID 10 jest odporny na awarię wszystkich poza jednym dyskiem z każdej macierzy składowej RAID 1, czyli w typowej cztero dyskowej macierzy w obu RAID 1 może paść po jednym dysku. W przypadku gdy do takiej awarii dojdzie prawdopodobieństwo padnięcia całej macierzy RAID 10 jest takie jak pojedynczego dysku.



Uff. Przebrnęliśmy przez opisy wszystkich relatywnie łatwo dostępnych dla przeciętnego Kowalskiego poziomów macierzy RAID. Na następnych stronach zajmiemy się opisaniem jak

owe macierze tworzyć, usuwać i naprawiać na przykładzie Windows 7 Pro, kontrolera SB950 obecnego na płycie głównej platformy AMD AM3+ oraz dedykowanej karty RAID Adaptec 6405.



RAID 5EE od RAID 5E różni się tym, że obszar zapasowy zamiast być na końcu dysków składowych macierzy jest rozłożony w postaci pasków obok pasków parzystości (jak RAID 6, tyle zamiast drugiego zestawu pasków parzystości są paski pustego miejsca). Ma to dwie implikacje: kompensacja takiej macierzy jest szybsza niż alternatywnej RAID 5E, wspomniana w poprzednim akapicie poprawa prędkości dzięki izolacji najwolniejszego obszaru dysków jest w tym wypadku nieobecna. W zależności od implementacji oba typy macierzy piątej rozszerzonej pozwalają na maksymalnie osiem do szesnastu dysków, aczkolwiek zysk z prędkości oraz nakład operacji I/O związanych z kompresją i ekspansją macierzy ogranicza użyteczną maksymalną ich liczbę do tej mniejszej wartości. Ponadto obie macierze pozwalają na tworzenie na nich jedynie jednego logicznego dysku. Ostatnią wadą tych macierzy jest ich znikoma podobnie do RAID 1E dostępność.